

# Payoff Mastery

## Part II: Payoff Engineering ระดับ 1 (บท 5-9)

2-Step Slope Method + Spreads + Combinations + "Payoff  $\neq$  Prediction" + ฝึก

---

## บทที่ 5: 2-Step Slope Method — "วิธีวาด Payoff ที่เร็วที่สุด"

### วิธี 2 ขั้นตอน (จาก MIT Professor)

**Step 1:** หา Starting Level = net premium จ่าย/รับ (กำหนด y ที่ปลายซ้ายสุด)

**Step 2:** เดินจากซ้ายไปขวา ทุก strike ที่เจอ → ปรับ slope ตามกฎ:

| Option Leg    | ปรับ Slope ที่ Strike    | ตัวอย่าง                |
|---------------|--------------------------|-------------------------|
| Long Call(K)  | <b>+1</b>                | slope เปลี่ยนจาก 0 → +1 |
| Short Call(K) | <b>-1</b>                | slope เปลี่ยนจาก 0 → -1 |
| Long Put(K)   | <b>+1</b> (ลดจากซ้าย)    | slope เปลี่ยนจาก -1 → 0 |
| Short Put(K)  | <b>-1</b> (เพิ่มจากซ้าย) | slope เปลี่ยนจาก +1 → 0 |

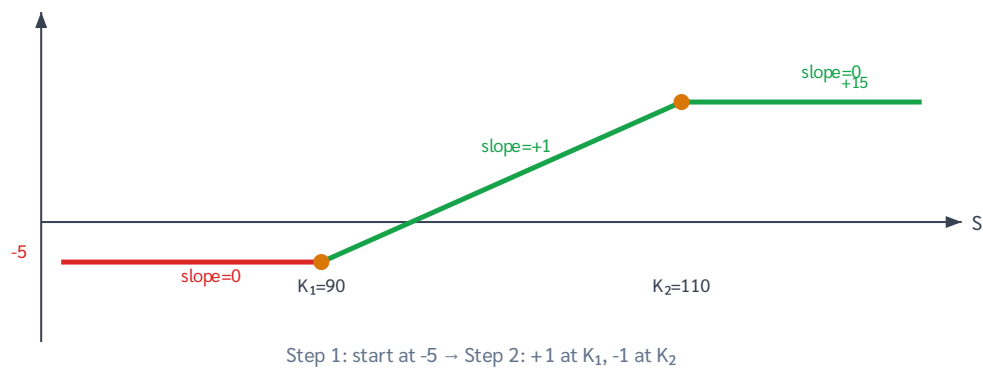
### ตัวอย่าง: Bull Call Spread (Long Call $K_1=90$ , Short Call $K_2=110$ , Net Premium=5)

Step 1: Net premium จ่าย = -5 → starting level (ปลายซ้าย) = -5

Step 2: เดินจากซ้ายไปขวา:

- ก่อน  $K_1=90$ : slope = 0 → แบนที่ -5
- ที่  $K_1=90$ : Long Call → slope +1 → slope เปลี่ยนเป็น  $0+1 = +1$
- ที่  $K_2=110$ : Short Call → slope -1 → slope เปลี่ยนเป็น  $+1-1 = 0$
- หลัง  $K_2$ : slope = 0 → แบนที่  $-5+(110-90) \times 1 = +15$

ผลลัพธ์: แบน(-5) → ชัน(+1) → แบน(+15) = **Bull Call Spread!**



Net profit (หลังหัก premium)

### กฎทอง: Net Slope ที่ปลายขวา

ถ้า net slope = 0 → payoff **bounded** (จำกัด) → ดี!

ถ้า net slope  $\neq 0$  → payoff **unbounded** (ไม่จำกัด) → **ระวัง!**

### 3 สิ่งที่ต้องจำ

1. **Step 1:** Starting level = net premium (ปลายซ้าย)
2. **Step 2:** เดินขวา ปรับ slope ที่ทุก strike
3. Net slope = 0 → bounded |  $\neq 0$  → unbounded (unlimited risk!)

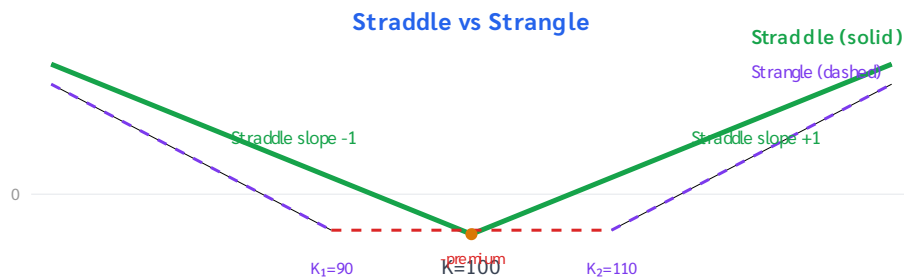
## บทที่ 6: 2-Leg Strategies — Spreads + Straddle/Strangle

### Directional Spreads

| Strategy         | Legs                      | Belief       | Max Profit                 | Max Loss    |
|------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| Bull Call Spread | +Call $K_1$ , -Call $K_2$ | ขึ้นพอประมาณ | $(K_2 - K_1) - \text{Net}$ | Net Premium |
| Bear Put Spread  | +Put $K_2$ , -Put $K_1$   | ลงพอประมาณ   | $(K_2 - K_1) - \text{Net}$ | Net Premium |

### Volatility Strategies

| Strategy      | Legs                     | Belief                   | Max Profit | Max Loss        |
|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------|
| Long Straddle | +Call $K$ , +Put $K$     | ผันผวนมาก (ไม่รู้ทิศทาง) | ไม่จำกัด   | Premium ทั้งคู่ |
| Long Strangle | +Put $K_1$ , +Call $K_2$ | ผันผวนมาก (ถูกกว่า)      | ไม่จำกัด   | Premium ทั้งคู่ |



#### ⚠ Short Strangle — "ดูเหมือน easy money"

Short Strangle payoff chart ดูเหมือน "เก็บ premium สบายๆ ถ้าราคาไม่ขยับมาก"

แต่: gap down/up ผ่าน strike → ขาดทุนไม่จำกัด → XIV 2018: ผลลัพธ์ short vol เสียมูลค่า ~96% ภายในคืนเดียว แล้วถูกยกเลิก

กฎ: payoff chart ที่สวยที่สุด อาจเป็น trade ที่อันตรายที่สุด

### 3 สิ่งที่ต้องจำ

1. Spread = จำกัดทั้งกำไรและขาดทุน → **safe** แต่ **upside** จำกัด
2. Straddle/Strangle = เดิมพัน vol → ซื้อ = จ่าย premium, ขาย = เก็บ premium
3. Short vol ดูเหมือน **easy money** → จนกว่าจะไม่ **easy**

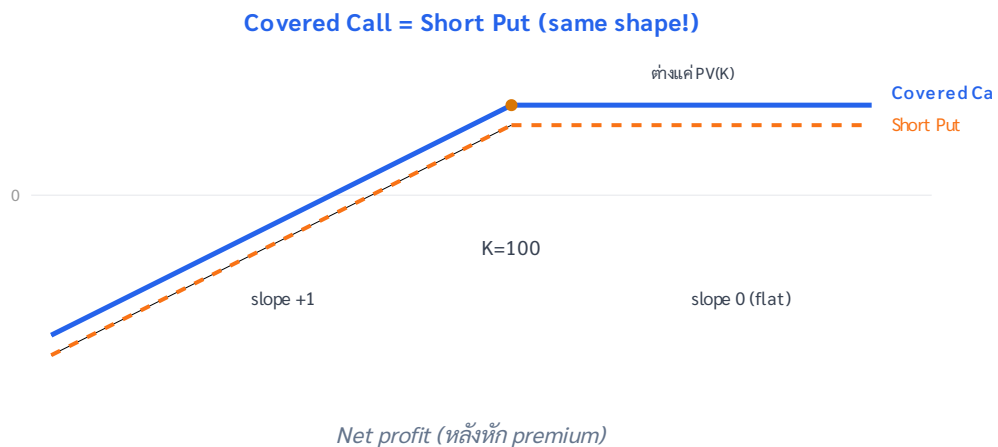
## บทที่ 7: Combinations + "Covered Call = Short Put"

### Covered Call = Long Stock + Short Call

$\text{Profit} = (S_t - S_0) + C - \max(S_t - K, 0)$   
 $= \min(S_t, K) - S_0 + C$   
 = "ได้ premium (C) แต่ cap upside ที่ K"

### Short Put (naked)

$\text{Profit} = P - \max(K - S_t, 0)$   
 = "เก็บ premium แต่รับ downside ทั้งหมด"



#### ★ Insight สำคัญที่สุดของบทนี้

**Covered Call payoff = Short Put payoff — SAME SHAPE!** (ต่างกันแค่ค่าคงที่  $PV(K)$ )

คนส่วนใหญ่คิดว่า Covered Call = "conservative" แต่ Short Put = "reckless"

**ทั้งที่มี risk profile เหมือนกันทุกประการ!**

ถ้าคุณไม่กล้าขาย Naked Put → คุณก็ไม่ควรเขียน Covered Call (แต่คนทำกันทุกวัน)

## เสี่ยงจากสนาม — Market Maker (20 ปี)

*"The same people who would never sell a naked put happily write covered calls every week. They have identical payoff profiles."*

## Pin Risk + Assignment Risk

ความเสี่ยงที่ "Short = พลิก Long" ไม่ได้บอก

**Pin Risk:** ราคาปิดที่ Strike พอดี → ไม่รู้จะถูก exercise หรือไม่ → uncertainty

**Assignment Risk (American):** Short option อาจถูก exercise ก่อนหมดอายุได้ทุกเมื่อ (โดยเฉพาะก่อน ex-div)

→ Payoff chart ไม่แสดง risks เหล่านี้! มันแสดงแค่ผลลัพธ์ ณ expiry

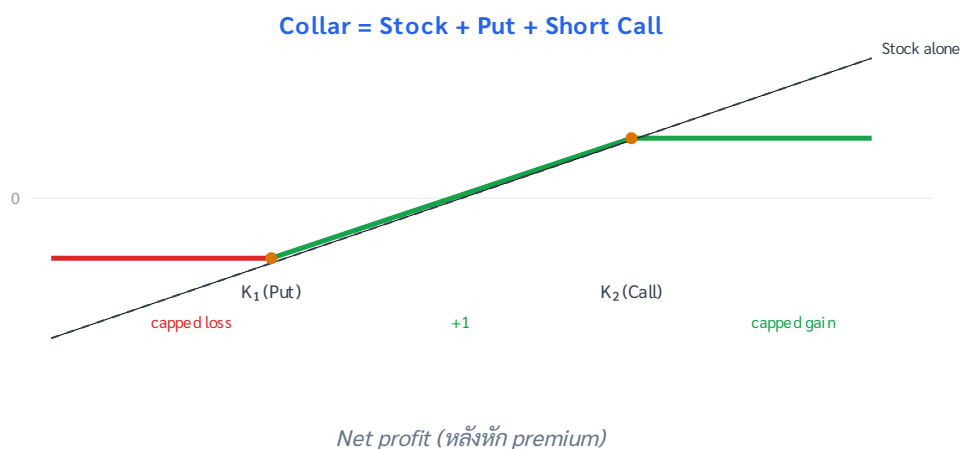
## Collar + Risk Reversal

Collar = Long Stock + Long Put( $K_1$ ) + Short Call( $K_2$ )

= "ป้องกัน downside ที่  $K_1$  + cap upside ที่  $K_2$ "

Risk Reversal = Long Call( $K_2$ ) + Short Put( $K_1$ )

= "Synthetic forward ที่มี gap ระหว่าง  $K_1$  กับ  $K_2$ "



### 3 สิ่งที่ต้องจำ

1. **Covered Call = Short Put (same shape)** → "conservative" ≠ "safe"
2. **Pin Risk + Assignment Risk** ซ่อนอยู่ → payoff chart ไม่แสดง
3. Collar = "ซื้อประกัน + ขายสิทธิ upside" → zero-cost ถ้า premium match



## บทที่ 8: "Payoff ≠ Prediction" — บทที่ช่วยชีวิต

ถึงตรงนี้คุณวาด payoff chart ได้คล่องแล้ว → ต้องหยุดก่อน และเข้าใจสิ่งนี้:

### ★ Payoff Chart ไม่ใช่ Prediction!

Payoff chart แสดง: "ถ้าราคาจบที่ X ผลลัพธ์เป็น Y"

Payoff chart **ไม่ได้**แสดง: "ราคาจะจบที่ X ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไร"

Bull Call Spread ดูเหมือน "กำไรถ้าขึ้น" → แต่ตลาดก็รู้ว่ามันอาจขึ้น!

ราคา option ที่คุณจ่าย = ตลาดคิดว่าโอกาสขึ้นเท่าไรแล้ว

คุณกำไรจริง ก็ต่อเมื่อขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาด — ไม่ใช่แค่ "ขึ้น"

### เสียงจากสนาม — MIT Professor (25 ปี)

"The payoff diagram is a map of terminal payoffs under each scenario, with no probability attached. That distinction saves careers."

แปล: Payoff chart คือแผนที่แสดง "ถ้า...แล้ว..." → ไม่มีความน่าจะเป็นแนบมา — เข้าใจตรงนี้ช่วยชีวิตได้

### ลองคิดดู (บท 8)

คุณเห็น Iron Condor payoff — กว้าง ๆ สบาย ๆ "ราคาอยู่ในกรอบ = กำไร ฿2,000 ออกนอกกรอบ = เสีย ฿8,000"

คำถาม: นี่เป็น "good trade" หรือไม่? ขาดข้อมูลอะไร?

เฉลย: ขาดความน่าจะเป็น! ถ้า  $P(\text{อยู่ในกรอบ})=70\%$  →  $EV = 0.7 \times 2000 + 0.3 \times (-8000) = 1400 - 2400 = -฿1,000$  = ขาดทุน! Payoff chart สวย ≠ trade ดี

### 3 สิ่งที่ต้องจำ

1. Payoff chart = แผนที่ **ไม่ใช่** prediction — ไม่มี probability
2. ตลาดรู้เท่าคุณ → premium ที่จ่าย = ตลาดคิดว่าโอกาสเท่าไรแล้ว
3. Payoff chart สวย ≠ trade ดี → ต้องคำนวณ Expected Value ด้วย!

## บทที่ 9: ฝึก L1 — อ่าน + สร้าง Payoff (ใช้แค่ Ch1-8)

ขอบเขต: ใช้ความรู้จาก Ch1-8 เท่านั้น

ยังไม่ต้องรู้ Butterfly, Condor, Calendar → จะเรียนใน Part III

### อ่าน Payoff (5 ข้อตัวอย่าง)

ข้อ 1: เส้นแบนที่ -3 จนถึง  $K=100$  แล้วชันขึ้น slope +1 → คืออะไร?

เฉลย: Long Call  $K=100$ ,  $P=3$

ข้อ 2: เส้นชันลงจากซ้าย slope -1 จนถึง  $K=95$  แล้วแบนที่ +2 → คืออะไร?

เฉลย: Short Put  $K=95$ ,  $P=2$

ข้อ 3: แบน(-5) → ชัน(+1) ที่  $K_1=90$  → แบน(+15) ที่  $K_2=110$  → คืออะไร?

เฉลย: Bull Call Spread  $K_1=90$ ,  $K_2=110$ , Net Premium=5

### สร้าง Payoff (5 ข้อตัวอย่าง)

ข้อ 1: "ถ้าไรถาลง ขาดทุนจำกัดที่ ฿4" → สร้าง payoff?

เฉลย: Long Put,  $P=4$

ข้อ 2: "ถ้าไรจำกัด ฿10 ถ้าขึ้น, ขาดทุนจำกัด ฿5 ถาลง" → สร้าง?

เฉลย: Bull Call Spread ที่ width=15, net premium=5

ข้อ 3: "ถ้าไรถาราคาเคลื่อนไหวมากไม่ว่าทิศไหน" → สร้าง?

เฉลย: Long Straddle หรือ Long Strangle

### 3 สิ่งที่ต้องจำ

1. อ่าน: ดู slope changes → ระบุ legs → ระบุ strategy
2. สร้าง: Belief → piecewise → เลือก legs ที่ให้ slope ตรง
3. ฝึกจนเป็นอัตโนมัติ — Part VI จะมีอีก 90+ ข้อ

**สรุป Part II (Part 2/7 ✓)**

- ✓ **2-Step Slope Method** — วาด payoff ได้ทุก strategy
- ✓ **Spreads + Straddle/Strangle** — 2-leg strategies ครบ
- ✓ **Covered Call = Short Put (same shape)** — insight ที่เปลี่ยนมุมมอง
- ✓ **Pin Risk + Assignment Risk** — สิ่งที่ payoff chart ไม่แสดง
- ✓ **"Payoff  $\neq$  Prediction"** — บทที่ช่วยชีวิต!
- ✓ ฝึก 10+ ข้อ (L1 scope)

→ **Part III: Multi-Leg + Payoff Algebra** → สร้าง payoff อะไรก็ได้

---

**จบ Part II**